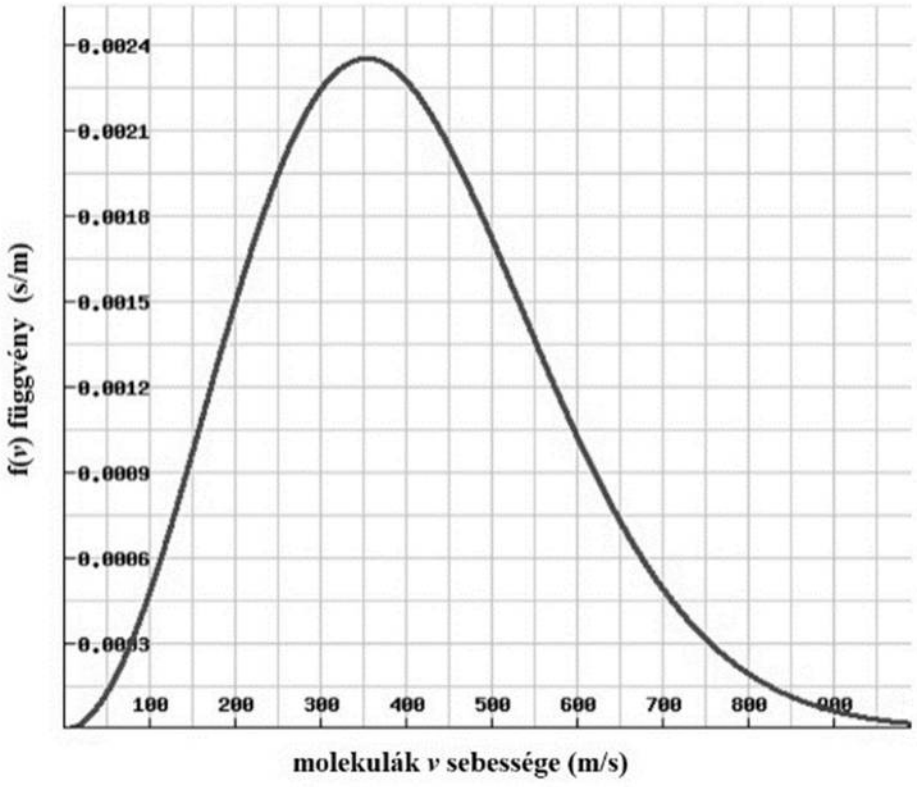
MÁSODIK RÉSZ

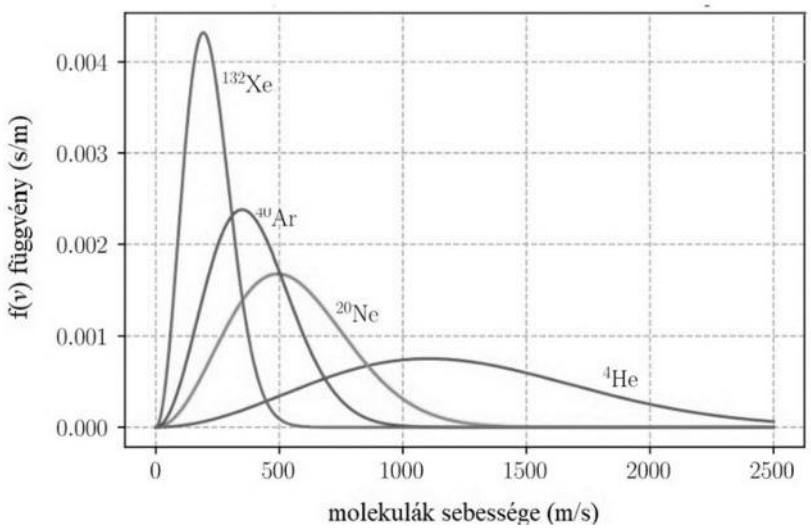
Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. A Maxwell–Boltzmann-eloszlás

A kinetikus gázelmélet alapján értelmezhetjük a nyomás és a hőmérséklet fogalmát a gázmolekulák mozgásának segítségével. Felvetődött a kérdés, hogy bár a molekulák átlagos mozgási sebességéről felvilágosítást ad a kinetikus gázmodell, de hogyan határozhatjuk meg, hogy a molekulák mekkora hányada mozog sokkal gyorsabban vagy sokkal lassabban az átlagnál. Hogyan határozhatjuk meg a sebesség eloszlását? Maxwell számításokkal arra az eredményre jutott, hogy a teljes gázmennyiséghez képest azon részecskék aránya, amelyek egy adott v_1 sebességnél gyorsabban, de v_2 sebességnél lassabban mozognak, a mellékelt $f(v)$ függvény v_1 és v_2 közé eső görbe alatti területével számítható ki (1. ábra). A görbe csúcsa a legvalószínűbb, legtöbb molekulára jellemző sebességnél van. A görbe 300 K hőmérsékletű argongázra vonatkozik. Különböző gázokra, azonos hőmérsékleten elvégezve a számítást a 2. ábrán megjelenített függvényeket kaphatjuk. A görbéken láthatjuk a nemesgázok vegyjelét és moláris tömegét.

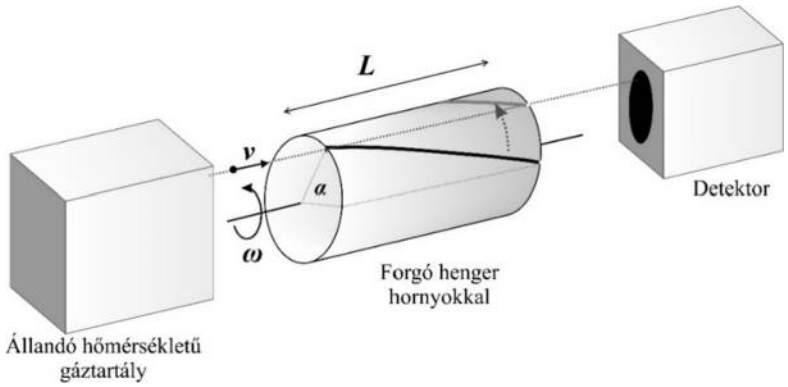


1. ábra



2. ábra

A matematikai eredményeket 1955-ben R. C. Miller és P. Kusch mérésekkel is igazolták. A mérőberendezés lelke egy forgó henger, aminek a köpenyébe csavarodó hornyokat vágtak. A vázlatos 3. ábrán ezekből csak egyet tüntettünk fel. Az egyenes vonalban haladó molekulák csak akkor jutnak végig a henger palástjába vájt horonyban a detektorig, ha nem ütköznek bele a horony falába. Minél nagyobb szögsebességgel forog a henger, annál nagyobb sebességű molekulák jutnak el a detektorig. Ezzel a precíziós mérőberendezéssel kísérletileg is igazolták Maxwell elméleti eredményeit, a különböző sebességgel érkező molekulák aránya megegyezett az elméleti jóslattal.



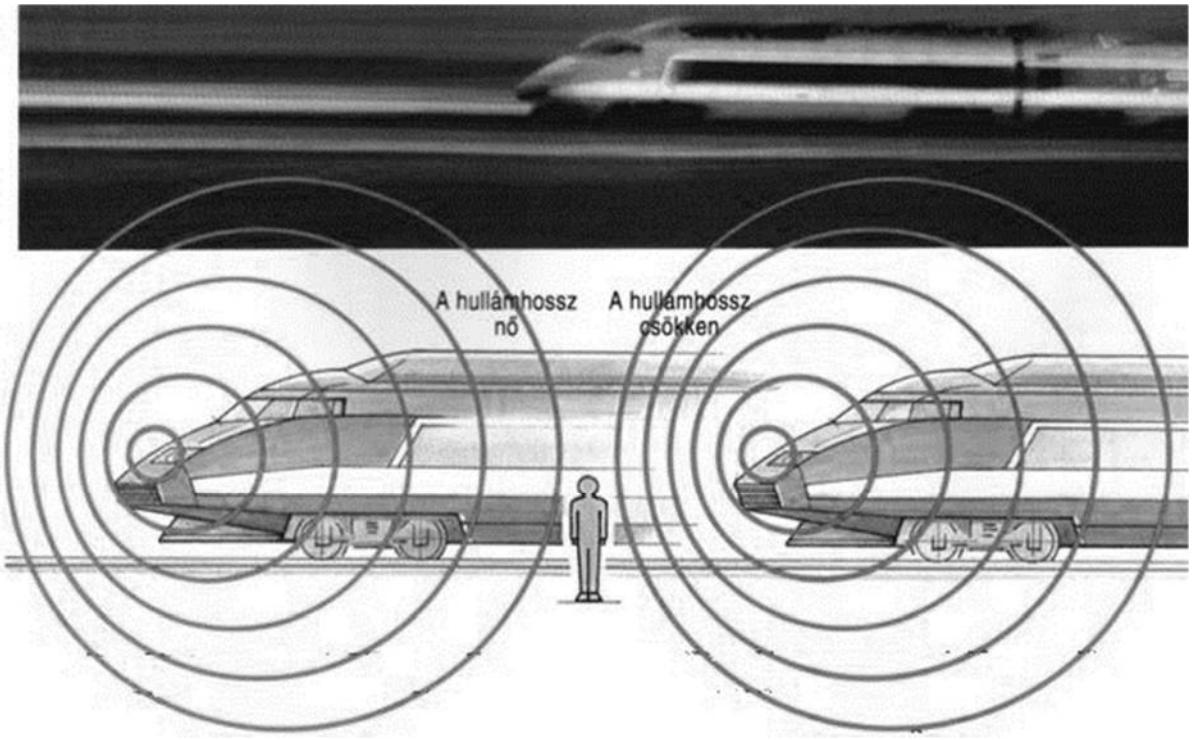
3. ábra

a) Ismertesse, hogyan modellezi a gázokat a kinetikus gázelmélet! (Csak az alapfeltevéseket írja le!)
b) Hogyan értelmezhetjük a gáz nyomását a gázelméletben? (Ne írjon levezetést, csak kvalitatív értelmezést!)
c) Hogyan értelmezhető a gáz hőmérséklete a kinetikus gázmodellel? (Ne írjon levezetést, csak kvalitatív értelmezést!)
d) Mutassa be, hogyan és miért térnek el egymástól az azonos hőmérsékletű, de különböző moláris tömegű gázokra vonatkozó Maxwell-féle függvények maximumhelyei!
e) Hogyan alakulna a függvény maximumhelye, ha ugyanazon gáz különböző hőmérsékletű görbéit vizsgálnánk?
f) A 3. ábrán szereplő mérőeszközzel a v sebességű molekulákat szeretnénk célba juttatni. Határozza meg, hogy mekkora ω szögsebességgel kell forgatnunk a hengert, ha L és α ismert!

2. A Doppler-jelenség

Christian Doppler osztrák matematikus és fizikus megfigyelte, hogy a vonatok füttyjele magasabbnak hangzik, ha a vonatok közelednek, s elmélyül, ha távolodnak a megfigyelőtől. A jelenséget úgy értelmezte, hogy a vonat által kibocsájtott hanghullámok hullámhossza a vonat előtt lecsökken, mert a hullámfrontok összetömörödnek a vonat mozgása miatt, a vonat mögött pedig megnő, mert itt a hullámfrontok eltávolodnak egymástól. A hullámhosszak változása a frekvenciák változását is magával vonja. Elméletét 1843-ban a fényre is kiterjesztette. Azt állította, hogy ez a jelenség magyarázza azt a tényt, hogy a távoli kettőscsillagok fényében a spektrumvonalak eltolódnak a kék, illetve a vörös felé. (Az egymás körül keringő és éppen felénk közeledő csillag fénye a kék, a tőlünk távolodóé a vörös felé tolódik).

A csillagászatban a Doppler-jelenség pontos mérésekre ad lehetőséget azáltal, hogy a csillagok elektromágneses spektruma nem folytonos, hanem abszorpciós (elnyelési) vonalakat tartalmaz, melyek mintázata könnyen azonosítható. Ha az égitest mozog, akkor az adott elemre jellemző ismert mintázatú elnyelési vonalak eltolódnak. Az égitest távolodása esetén a vörös irányába, közeledése esetén a kék irányába. Az előbbit vöröseltolódásnak, az utóbbit kékeltolódásnak nevezzük.

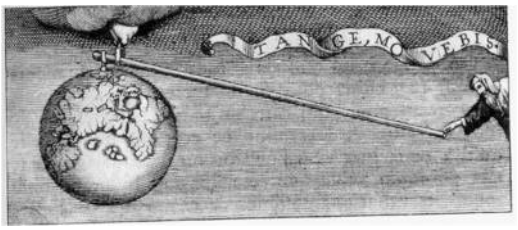


a) Nevezze meg a hullámok legfontosabb jellemzőit és adja meg a köztük lévő kapcsolatot!
b) Milyen tulajdonságot határoz meg a frekvencia a fény, illetve a hang esetében?
c) Foglalja össze a Doppler-jelenség lényegét a szöveg alapján!
d) Hogyan jön létre az elnyelési színkép, mi az atomfizikai magyarázata?
e) Hogyan képzeljük el egy kettőscsillag két azonos tömegű alkotórészének mozgását egymás gravitációs terében? Készítsen vázlatot!
f) Hogyan járult hozzá a vöröseltolódás jelensége ahhoz az elképzeléshez, mellyel az Univerzum időbeli fejlődését leírjuk? Mi ez a modell?

3. Egyszerű gépek

„Arkhimédész […] azt írta rokonának és barátjának, Hierón királynak, hogy bármely megadott súlyt vagy terhet egy megadott erővel meg lehet mozdítani, sőt bizonyítékának erejétől megittasulva állítólag nagy merészen kijelentette, hogy ha volna másik Föld, amelyen megvethetné lábát, ezt a Földet ki tudná forgatni sarkaiból.”

Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok



a) Ismertesse az egyszerű gépek működését az erők és a munkavégzés szempontjából!
b) Mutassa be egy állócsiga működését! Mi az előnye az állócsiga használatának?
c) Mi a mozgócsiga? Milyen előnye van használatának? Mutasson be rajz segítségével egy olyan csigasort, amely lehetővé teszi, hogy egy terhet felemelhessünk úgy, hogy a súlyának csupán a negyedével megegyező erőt fejtünk ki!
d) Mutassa be az egykarú és a kétkarú emelőt egy-egy konkrét, gyakorlati példán. Rajz segítségével mutassa be az erőáttétel nagyságát, elemezze energetikai szempontból is a választott egyszerű gép működését!
e) Adjon meg két gyakorlati példát lejtő típusú egyszerű gépek gyakorlati használatára!
f) Elemezze egy lejtő használatának előnyeit egy kereken guruló láda teherautó platójára való juttatása során! Vizsgálja erő és munkavégzés szempontjából az eltérő meredekségű lejtők használatát az előbbi folyamatban!
g) Elemezze az erőáttételt a képen látható drótvágó esetében! Magyarázza meg a karok szerepét és azt, miért fontos erőáttétel szempontjából, hogy a drótvágó harapó részének a felszíne éles legyen!



Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy puska tömege 4,3 kg, a belőle kirepülő golyó tömege 20 g. Tüzeléskor a golyó 400 m/s sebességgel hagyja el a puskacsövet, a lövész válla a visszarúgó puskát 5 cm úton állítja meg.

a) Legalább mekkora a puskapor robbanásakor felszabaduló energia?
b) Mekkora átlagos erőt fejt ki a lövész a puskára a vállával, hogy a visszarúgó puskát megállítsa?

a)	b)	Összesen
7 pont	4 pont	11 pont